Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Facoltà di Ingegneria – Reggio Emilia

CORSO DI

RETI DI CALCOLATORI
Introduzione

Prof. Franco Zambonelli

Anno Accademico 2005-2006

SCOPO DEL CORSO

Fondamenti di Informatica

Concetti base di Architettura degli Elaboratori, Algoritmi e Linguaggi di Programmazione (C)

Visione "Logico-Matematica": i sistemi di calcolo come strumenti per la elaborazione delle informazioni

Sistemi Informativi

I Calcolatori come strumenti per il trattamento e la elaborazione dei dati.
Visione “gestionale”

Reti di Calcolatori

I Calcolatori come parte di un “sistema”

- Programmazione ad Oggetti per la costruzione di “sistemi” software
- Architettura dei Sistemi di Rete
- Gestione di Applicazioni Software in Rete

Visione “sistemistica”: software e reti come architetture composite e dinamiche

Tecnologie e Applicazioni Web

- Programmazione Grafica
- Internet, Applicazioni, Tecnologie http, CGI, Applet, ASP, XML

Reti di Telecomunicazione

Come funzionano le trasmissioni dati sulle reti (visione “elettromeccanica”)

CONOSCENZE RICHIESTE

- Capacità di Definire Algoritmi
- Capacità di Programmare in Linguaggio C
- Capacità di Uso di Sistemi Windows

PROGRAMMA DEL CORSO

Parte 1: (3 ore)

Breve introduzione ai concetti base delle reti di telecomunicazione e di calcolatori.

Parte 2: (25 ore)

- La programmazione ad Oggetti
- Il Linguaggio ad Oggetti Java
- La programmazione concorrente in Java

Parte 3: (32 ore)

- Il protocollo Internet TCP/IP (verificare con Reti di Telecom.)
- La gestione del Routing
- Altri esempi di altri protocolli
- Protocolli di Gestione di Rete
- Sviluppo programmi distribuiti in Java
- Realizzazione Java protocolli applicativi
- Gestione della Sicurezza

TESTI E MATERIALI CONSIGLIATI

Oltre alle dispense fornite dal Docente e disponibili in Internet
www.dismi.unimo.it/Zambonelli

Parte 1:

- **D. Comer, Internet e Reti di Calcolatori, Addison Wesley Longman Italia, ISBN 8871920864**
- A. Tanembaum, Reti di Calcolatori, Mc Graw Hill

Parte 2:

- **G. Cabri, F. Zambonelli, "Programmazione a Oggetti in Java: dai Fondamenti a Internet", Pitagora Editrice (BO), 2003.**

NOTA: Questo libro si usa anche per il corso di Tecnologie e Applicazioni Web

Parte 3:

- **D. Comer, Internet e Reti di Calcolatori, Addison Wesley Longman Italia, ISBN 8871920864**

MODALITA' D'ESAME

Esame pratico e orale in laboratorio

- Realizzazione di un progetto software distribuito in Java
- Discussione dello stesso e sua relazione con i temi del corso

Quindi:

l'esame si supera stando al calcolatore più che stando sui libri:
è necessario **COMUNQUE** sviluppare programmi

OPZIONE:

Sostenere questo esame (“Reti di Calcolatori”) CONTESTUALMENTE all’esame di “Tecnologie e Applicazioni Web” (III° anno, I° ciclo)

Sviluppando un unico progetto Java che integri tecnologie di rete e tecnologie Web.